

Curso desarrollo de aplicaciones con tecnologías web

Módulo formativo 3: Implantación de aplicaciones web en entornos internet, intranet y extranet

Tema 1: Internet

Breve historia e orixe de Internet

Principais servizos ofrecidos por Internet

A tecnoloxía de Internet

Redes TCP/IP

Breve historia e orixe de Internet

Internet naceu como un proxecto militar nos anos 60, coñecido como ARPANET, co obxectivo de manter as comunicacións en caso de ataque. Co paso do tempo, foise expandindo ao ámbito universitario e civil ata converterse na rede global que hoxe conecta a milleiros de dispositivos en todo o mundo.

Principais servizos ofrecidos por Internet

- **World Wide Web (WWW):** sistema de documentos interconectados mediante hipervínculos e accesibles a través dun navegador web.
- **Correo electrónico:** servizo para o intercambio de mensaxes dixitais entre usuarios.
- **Transferencia de ficheiros (FTP):** protocolo que permite enviar e recibir ficheiros entre ordenadores conectados a Internet.
- **Outros servizos:** foros, streaming, videoconferencias, redes sociais, servizos na nube, etc.

A tecnoloxía de Internet

Arquitectura TCP/IP. Comparación co modelo OSI

O modelo TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) é o conxunto de protocolos sobre os que funciona Internet. A diferenza do modelo OSI, que ten 7 capas, TCP/IP simplifícase en 4:

- Capa de aplicación
- Capa de transporte
- Capa de Internet
- Capa de acceso á rede

Protocolos de Internet: TCP, UDP, SMTP, SNMP...

- **TCP (Transmission Control Protocol):** garante a entrega dos datos de forma ordenada e sen erros.
- **UDP (User Datagram Protocol):** máis rápido pero sen control de erros, útil para streaming e xogos en liña.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):** protocolo para o envío de correo electrónico.
- **SNMP (Simple Network Management Protocol):** xestión e monitorización de dispositivos de rede.

O protocolo HTTP

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) é o protocolo usado para a transferencia de páxinas web. Permite a comunicación entre o navegador e o servidor web. Na súa versión segura (HTTPS) engade cifrado mediante SSL/TLS.

Redes TCP/IP

Redes baseadas en TCP/IP son o estándar actual para comunicación de datos. Permiten a interconexión de dispositivos diversos, garantindo interoperabilidade grazas aos protocolos definidos.

O direccionamento IP. Evolución

Cada dispositivo conectado a Internet ten un enderezo IP (Internet Protocol). Hai dous tipos:

- **IPv4:** formato numérico de 32 bits (ex. 192.168.1.1).
- **IPv6:** sucesor do IPv4, con 128 bits, para dar cabida a máis dispositivos (ex. 2001:0db8:85a3::8a2e:0370:7334).

Dominios. Xerarquía de dominios

Un dominio é un nome que identifica un sitio web (ex. www.exemplo.com). A estrutura dos dominios é xerárquica:

- Dominio de nivel superior (TLD): .com, .org, .es...
- Dominio de segundo nivel: o nome escollido (exemplo)
- Subdominios: partes adicionais (blog.exemplo.com)

Servizos de identificación de dominios: DNS

DNS (Domain Name System) é o sistema que traduce nomes de dominio en enderezos IP, permitindo que os usuarios accedan a sitios web escribindo nomes en vez de números.

Ámbitos: Intranet, Internet e Extranet. Consideracións de seguridade

- **Internet:** rede pública de acceso global.
- **Intranet:** rede privada dentro dunha organización.
- **Extranet:** acceso restrinxido á intranet para usuarios externos autorizados.

Seguridade:

- É fundamental garantir o control de acceso, cifrado de datos, uso de certificados dixitais e autenticación segura.
- **Cortalumes (firewalls):** sistemas que controlan o tráfico entrante e saínte dunha rede, evitando accesos non autorizados.